

浙江省 2022 年 6 月普通高校招生选考科目考试

化学参考答案

一、选择题（本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	C	D	B	D	A	A	A	D	B	A	C	D	B	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
B	C	C	D	C	C	B	B	D	C					

二、非选择题（本大题共 6 小题，共 50 分）

26. (4 分)

(1) 乙醇分子间形成氢键的数量比水分子间形成氢键的数量少，分子间作用力小

(2) Na^+ 半径小于 K^+ ， Na^+ 与 H^- 的离子键作用强， H^- 更难失电子，还原性更弱

27. (4 分)

(1) 10.8

(2) 70

由 (1) 计算可知参与反应的 CaCO_3 和焦炭的物质的量之比为 1 : 1，因此

$$m(\text{CaO}) = \frac{106\text{kg} \times 56\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}}{106\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \times 40\% \times 2} = 70\text{kg}$$

28. (10 分)

(1) Ba、Cu、O BaCu_3O_4 (2) HCl 、 H_2SO_4

(3) ① $2\text{NH}_3 + \text{BaCu}_3\text{O}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{Ba}(\text{OH})_2 + 3\text{Cu} + \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

② $\text{BaCu}_3\text{O}_4 + 12\text{NH}_3 + 4\text{H}_2\text{O} = 3\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+} + \text{Ba}^{2+} + 8\text{OH}^-$

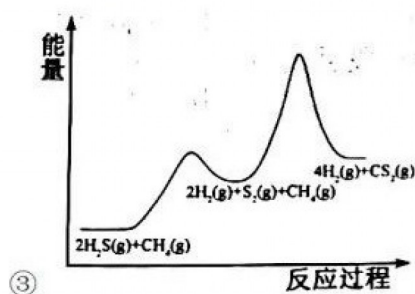
(4) 将湿润的红色石蕊试纸置尾气出口，若变蓝，说明尾气中有 NH_3 。将尾气通入冷的集气瓶中，若有液珠，

说明有 H_2O

29. (10 分)

(1) $8.0 \times 10^8 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$

(2) ①高温 ②AB



④1000℃时CH₄不参与反应，相同分压的H₂S经历相同的时间转化率相同

⑤先升后降。在低温段，以反应 I 为主，随温度升高，S₂(g)的体积分数增大；在高温段，随温度升高，反应 II 消耗S₂的速率大于反应 I 生成S₂的速率，S₂(g)的体积分数减小

30. (10 分)

(1) 催化 防止氧气、水进入密闭体系

(2) 试管加满水倒扣于水槽中，M 处通入氨气，将 N 处排出的气体导至试管内。如试管底部出现气泡，则空气尚未排尽；如未出现气泡，则空气已排尽

(3) 分批少量加入钠粒；降低冷却液温度；适当增加液氨量 (4) BC (5) bdg

31. (12 分)

(1) D

